Universidad de Buenos Aires · Facultad de Ciencias Económicas
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Redes sociales y estudiantes: *¿cuánto cuesta conectarse?*

Impacto del uso de redes sociales sobre el sueño, el rendimiento académico y la salud mental de 1.038 estudiantes de 110 países

Juan · Joaquín · Mateo

Trabajo Práctico de Análisis de Datos · Buenos Aires, 2026

Agenda

Recorrido de la presentación

01 **Introducción**
Problema, pregunta general y cuatro preguntas específicas

02 **Datos y método**
Fuente, calidad de datos y transformaciones

03 **Argumentos**
P1 sueño · P2 rendimiento · P3 edad y desarrollo · P4 plataforma y género

04 **Discusión**
Síntesis, robustez y limitaciones

05 **Conclusiones**
Respuestas a las preguntas y próximos pasos

06 **Preguntas**
Intercambio con el auditorio

Las redes sociales son parte de la vida estudiantil, pero ¿a qué costo?

> *¿Cuál es el impacto del uso de redes sociales en la calidad de vida de los estudiantes, y es igual para todos?*

El tiempo frente a pantallas suele asociarse a peor descanso y a menor bienestar. Hablar de “redes sociales” en general, sin embargo, puede ocultar que su efecto varía según **quién** las usa, **dónde** vive y **qué plataforma** elige. Medimos el impacto con cuatro indicadores: horas de uso, horas de sueño, salud mental y afectación académica percibida.

P1 · Sueño
¿El uso de redes sociales se asocia con menos horas de sueño?

P2 · Rendimiento
¿Quienes declaran un rendimiento académico afectado usan más redes y duermen menos?

P3 · Edad y desarrollo
¿El impacto difiere según la edad y el nivel de desarrollo del país?

P4 · Plataforma y género
¿Hay redes que impactan más que otras? ¿Existe una brecha de género?

Una base de 1.743 registros que, auditada, son 1.038 estudiantes

CSV · KAGGLE

dataset_final

Unión de *Social Media Impact on Life* y *Students Social Media Addiction*. Encuesta transversal a estudiantes de secundario, grado y posgrado.

Filas	Columnas	Países
1.743	11	110

CALIDAD

Auditoría de datos

`Relationship_Status` es la única columna con faltantes. Al ignorarla aparecen filas idénticas: el mismo estudiante cargado en ambas fuentes.

Nulos	Duplicados	Únicos
59,6%	705	1.038

VARIABLES

Indicadores de impacto

- `Avg_Daily_Usage_Hours` · uso diario (1,5–8,5 h)
- `Sleep_Hours_Per_Night` · sueño (3,8–9,6 h)
- `Mental_Health_Score` · salud mental (4–9; **más alto = mejor**)
- `Affects_Academic_Performance` · afectación académica percibida (Sí/No)
- Edad 18–24 · género · país · plataforma más usada

No se detectaron valores atípicos fuera de rango. Los notebooks de P1–P3 trabajan sobre los 1.743 registros y el de P4 sobre los 1.038 únicos; en la Discusión verificamos que las conclusiones no cambian.

Del dato crudo al argumento: un análisis descriptivo comparativo

Paso 1

Carga y auditoría

Lectura desde el repositorio; tipos, nulos, duplicados y rangos con `describe()`.

Paso 2

Limpieza

Se descarta `Relationship_Status` (no es relevante para las preguntas) y se eliminan los 705 duplicados.

Paso 3

Transformaciones

Grupos de edad (18–20, 21–22, 23–24) · nivel de desarrollo según ingreso del Banco Mundial · plataformas con < 20 casos en “Otras” · nivel de uso (≤4 h, 4–6 h, >6 h).

Paso 4

Análisis

Medias y medianas por grupo (`groupby`, `crosstab`, `pivot_table`), correlación de Pearson y visualización.

Herramientas: Python · pandas · NumPy · matplotlib · seaborn · Jupyter / Colab

03

Sección

Argumentos

Qué dicen los datos sobre cada una de las cuatro preguntas.

Más horas de uso van de la mano de menos sueño y peor salud mental

5,0 h

Uso diario promedio de redes

Mediana 4,8 h · rango 1,5–8,5 h

−0,79

Correlación uso ↔ sueño

≈ 0,65 h menos de sueño por hora de uso

−0,82

Correlación uso ↔ salud mental

Asociación negativa fuerte

62 %

Declara que las redes afectan su rendimiento

647 de 1.038 estudiantes

Correlaciones de Pearson calculadas sobre los 1.038 estudiantes únicos (−0,79 y −0,81 sobre la base completa). Fuente: elaboración propia en base a los notebooks del TP.

A más horas en redes sociales, menos horas de sueño

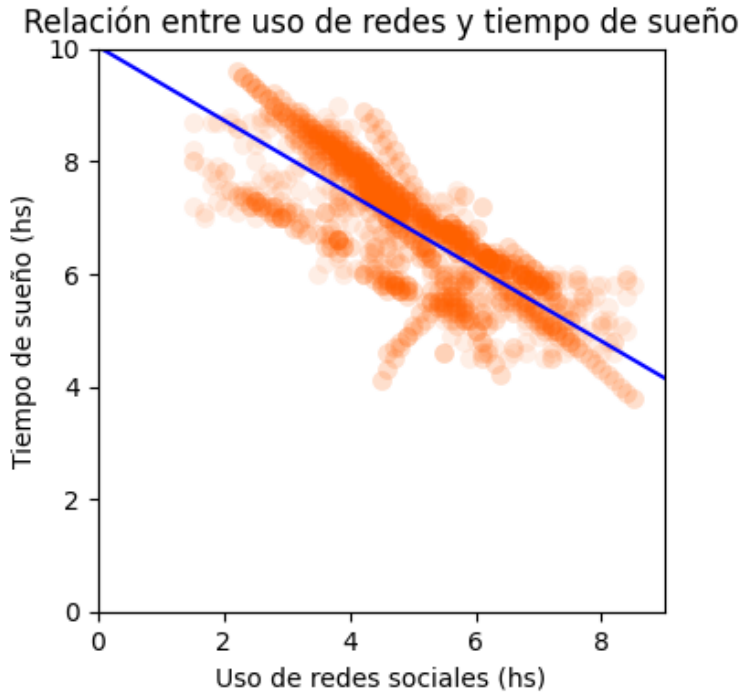


Figura 1. Uso diario de redes vs. horas de sueño, con recta de mínimos cuadrados. Fuente: notebook de Juan.

Lectura

- La nube de puntos desciende de forma nítida: la correlación es **r = −0,79**.
- La recta ajustada indica que cada hora adicional de uso se asocia con **≈ 39 minutos menos** de sueño.
- Quien usa redes 2 h duerme en torno a 8,7 h; quien las usa 8 h, cerca de 4,8 h.

> *Respuesta P1*
>
> Sí: existe una asociación negativa fuerte entre uso de redes y horas de sueño.

P2 Impacto académico

Los estudiantes con rendimiento afectado se concentran en la zona de mucho uso y poco sueño

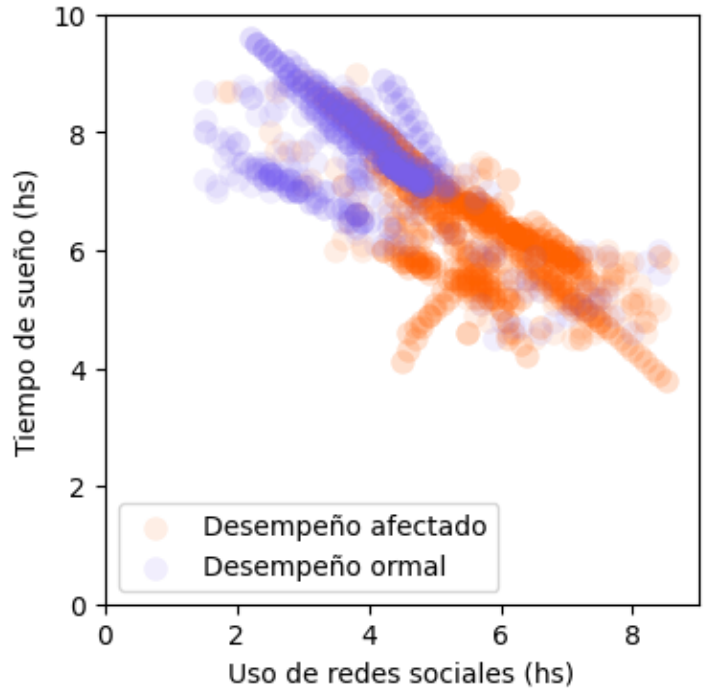


Figura 2. Uso vs. sueño según desempeño declarado: afectado (naranja) y normal (violeta). Fuente: notebook de Juan.

Lectura

- Los dos grupos ocupan regiones distintas del plano: los **no afectados** arriba a la izquierda (poco uso, más sueño).
- Los **afectados** se ubican abajo a la derecha, con una zona de transición alrededor de las 4–5 h de uso.
- Sugiere un mecanismo plausible: **uso → menos sueño → peor rendimiento**, que los datos no permiten confirmar causalmente.

P2 Impacto académico

Quienes se sienten afectados usan 1,7 h más de redes y duermen 1,3 h menos

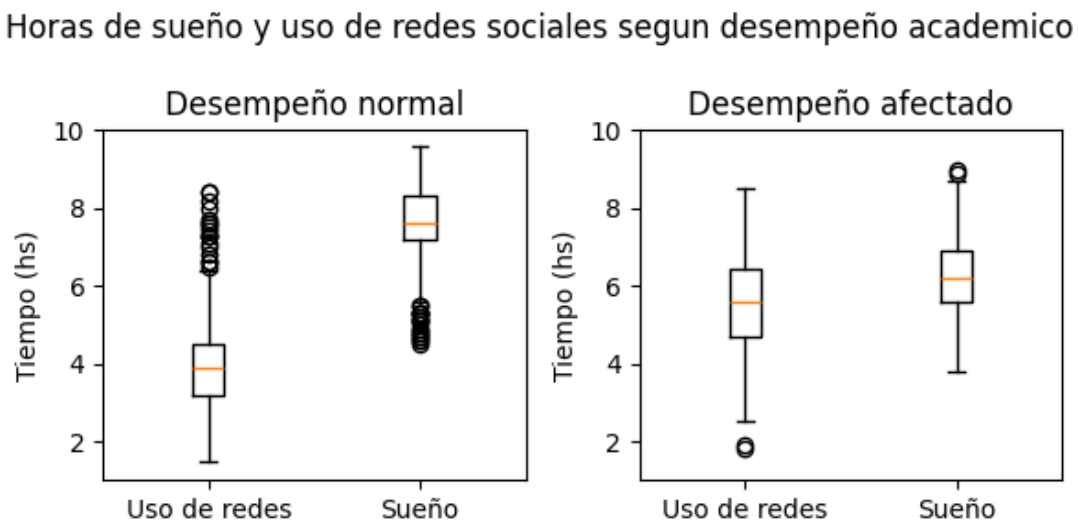


Figura 3. Distribución de uso y sueño según desempeño académico declarado. Fuente: notebook de Juan.

Indicador (media)	No afectado	Afectado	Dif.
Uso diario (h)	3,93	5,68	**+1,75**
Sueño (h)	7,54	6,22	**−1,32**
Salud mental (4–9)	7,26	5,57	**−1,69**
Estudiantes	391	647	

Base: 1.038 estudiantes únicos. Elaboración propia. **Negrita naranja**: valor menos favorable · ***negrita cursiva azul***: más favorable.

> ***Respuesta P2***
>
> Sí: el rendimiento afectado se asocia con más uso, menos sueño y peor salud mental. Las cajas casi no se superponen en el uso diario (mediana 3,9 h vs. 5,7 h).

P3 DIFERENCIAS POR EDAD

Los más jóvenes (18–20) perciben el mayor impacto académico

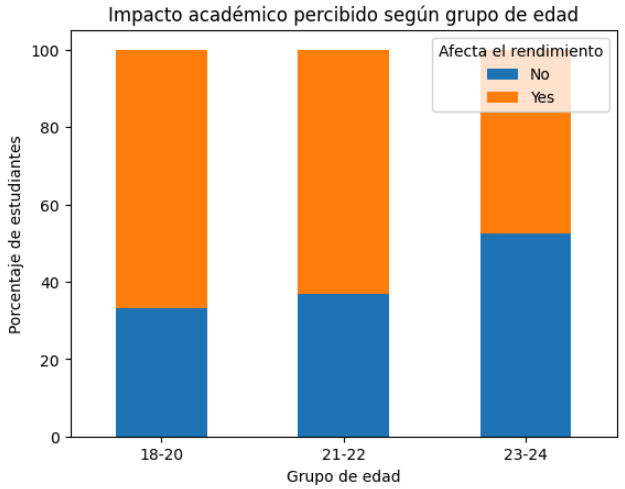


Figura 4. Afectación académica percibida por grupo de edad (%). Fuente: notebook de Joaquín.

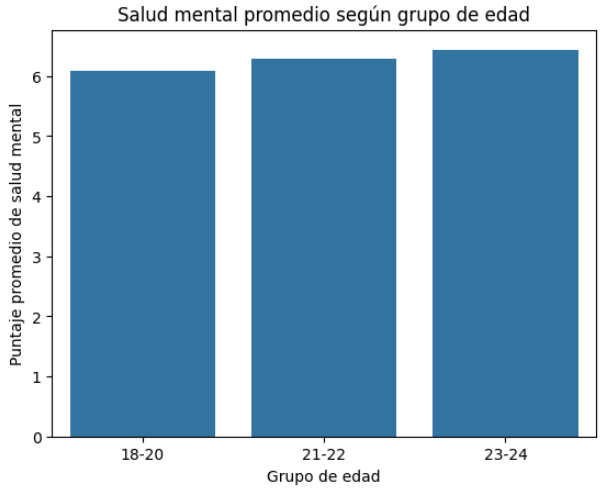


Figura 5. Salud mental promedio por grupo de edad. Fuente: notebook de Joaquín.

Gradiente claro en lo académico: declara afectación el 67% de los de 18–20 años, el 63% de los de 21–22 y solo el 48% de los de 23–24.

Salud mental levemente mejor con la edad: 6,10 → 6,28 → 6,44. La diferencia es pequeña y el eje desde cero la atenúa visualmente.

Uso casi igual: 5,1 h, 4,9 h y 4,8 h. El grupo 23–24 tiene solo 208 casos (148 únicos), por lo que su estimación es menos estable.

P3 DIFERENCIAS POR EDAD

Pero la intensidad de uso es similar en todas las edades

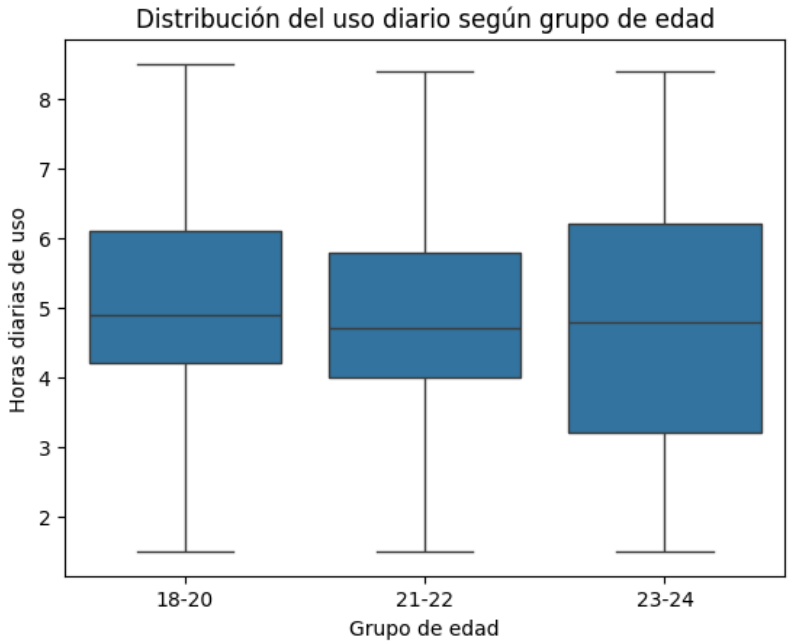


Figura 6. Distribución del uso diario por grupo de edad. Fuente: notebook de Joaquín.

Grupo	Uso (h)	Sueño (h)	Salud m.	Afecta
18–20	5,09	6,68	6,10	**67%**
21–22	4,91	6,90	6,28	63%
23–24	4,81	6,75	6,44	***48%***

Medias por grupo. Base completa (n = 1.743). **Negrita naranja**: valor menos favorable · ***negrita cursiva azul***: más favorable.

> ***Respuesta P3 · edad***
>
> Diferencia moderada: los menores de 21 son el grupo más expuesto, sobre todo en la percepción académica. Las medianas de uso (≈ 4,7–4,9 h) y las cajas se superponen ampliamente.

P3 Nivel de desarrollo del país

En países en desarrollo se usan más las redes y la salud mental es menor

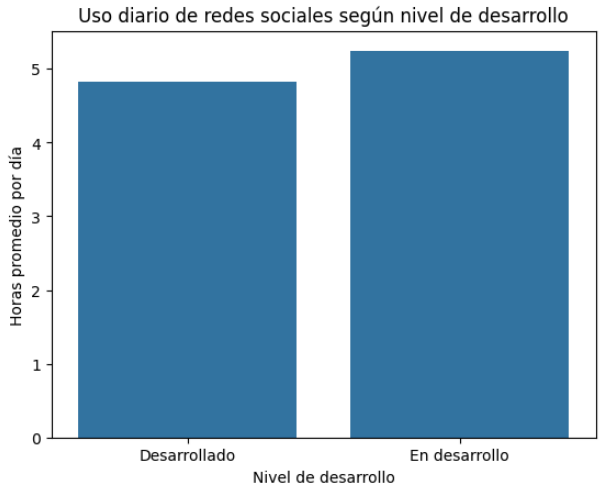


Figura 7. Uso diario promedio según nivel de desarrollo. Fuente: notebook de Joaquín.

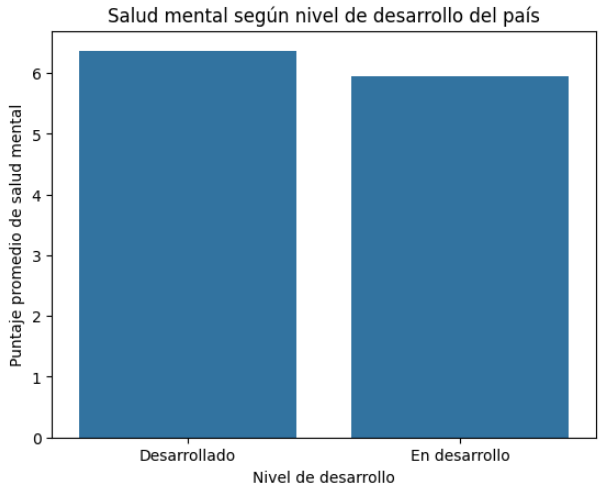


Figura 8. Salud mental promedio según nivel de desarrollo. Fuente: notebook de Joaquín.

Clasificación: "Desarrollado" = ingreso alto según el Banco Mundial (1.103 casos); el resto, "En desarrollo" (638). Vaticano queda sin clasificar.

Uso: 5,25 h vs. 4,83 h (+0,4 h, +9%) en los países en desarrollo.

Salud mental: 5,94 vs. 6,37 (−0,43 puntos). Diferencias que se mantienen tras eliminar duplicados.

P3 Nivel de desarrollo del país

...duermen menos y 3 de cada 4 reportan impacto académico

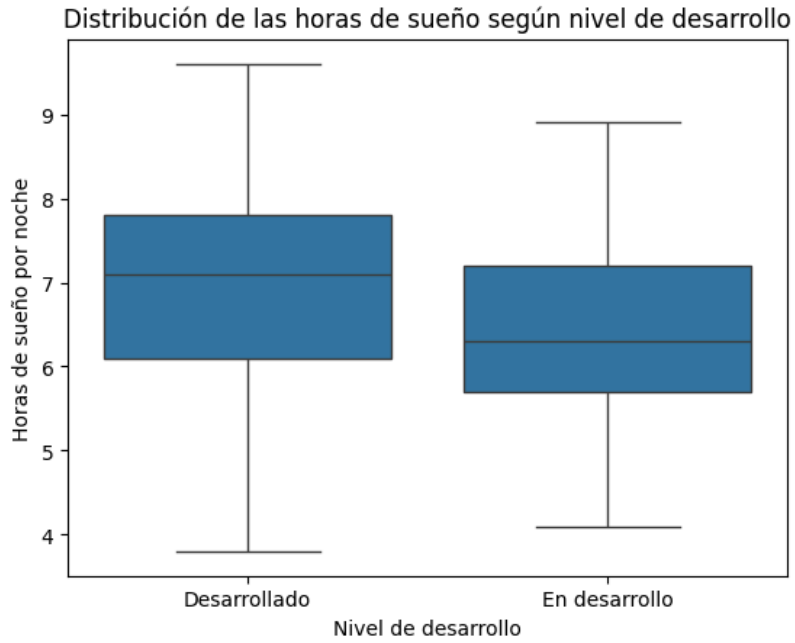


Figura 9. Distribución de horas de sueño según nivel de desarrollo. Fuente: notebook de Joaquín.

Indicador	Desarrollado	En desarrollo
Uso diario (h)	4,83	**5,25**
Sueño, mediana (h)	7,1	**6,3**
Salud mental	6,37	**5,94**
Afecta rendimiento	56%	**74%**

Base completa (n = 1.741 clasificados). Elaboración propia en base al notebook. **Negrita naranja**: valor menos favorable · ***negrita cursiva azul***: más favorable.

> ***Respuesta P3 · desarrollo***
>
> Sí: los estudiantes de países en desarrollo muestran un perfil menos favorable en los cuatro indicadores. Es la diferencia entre grupos más marcada del trabajo.

P4 ¿Todas las redes impactan igual?

WhatsApp, TikTok y Snapchat concentran los peores indicadores

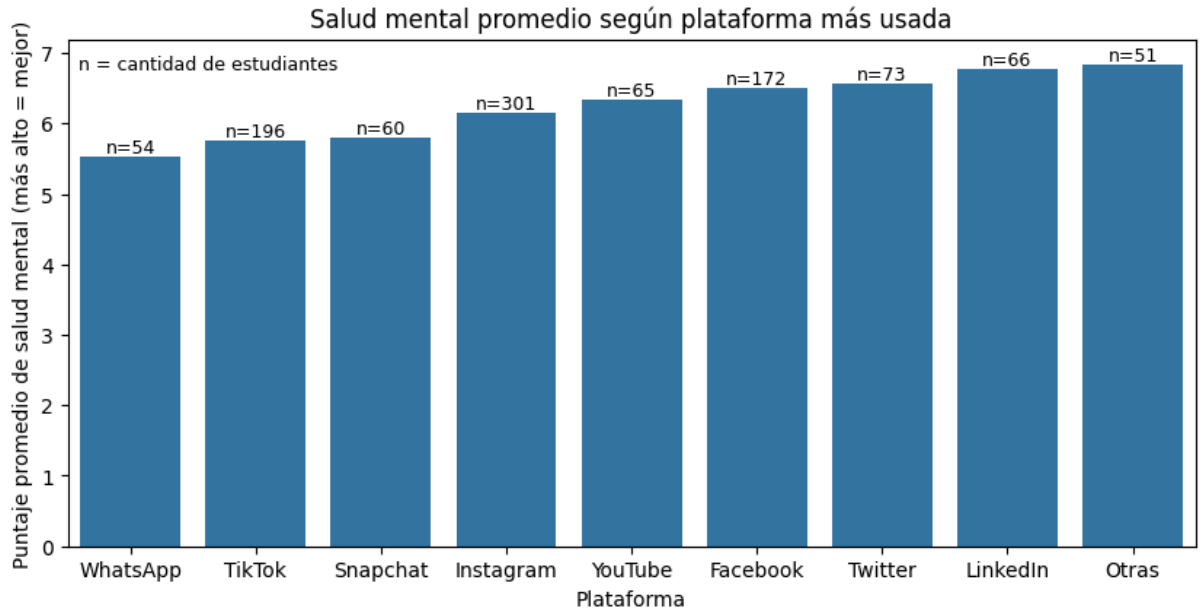


Figura 10. Salud mental promedio según plataforma más usada (n = estudiantes). Fuente: notebook de Mateo.

Plataforma	Uso	Sueño	S. mental	Afecta
WhatsApp	**6,48**	**5,87**	**5,54**	**100%**
TikTok	5,38	6,32	5,77	85%
Snapchat	5,54	6,01	5,81	77%
Instagram	4,88	6,96	6,15	65%
Facebook	4,83	7,08	6,51	41%
LinkedIn	***4,23***	6,82	6,77	***33%***
Otras	4,34	***7,61***	***6,84***	39%

Selección de plataformas. Base: 1.038 estudiantes únicos. **Negrita naranja**: valor menos favorable · ***negrita cursiva azul***: más favorable.

Brecha de 1,3 puntos de salud mental entre extremos. Hipótesis: las redes de mensajería y video corto, de uso continuo, acumulan más horas de pantalla que las de uso puntual (LinkedIn, Twitter).

P4 ¿Plataforma u horas de uso?

Gran parte de la diferencia entre redes se explica por las horas de uso

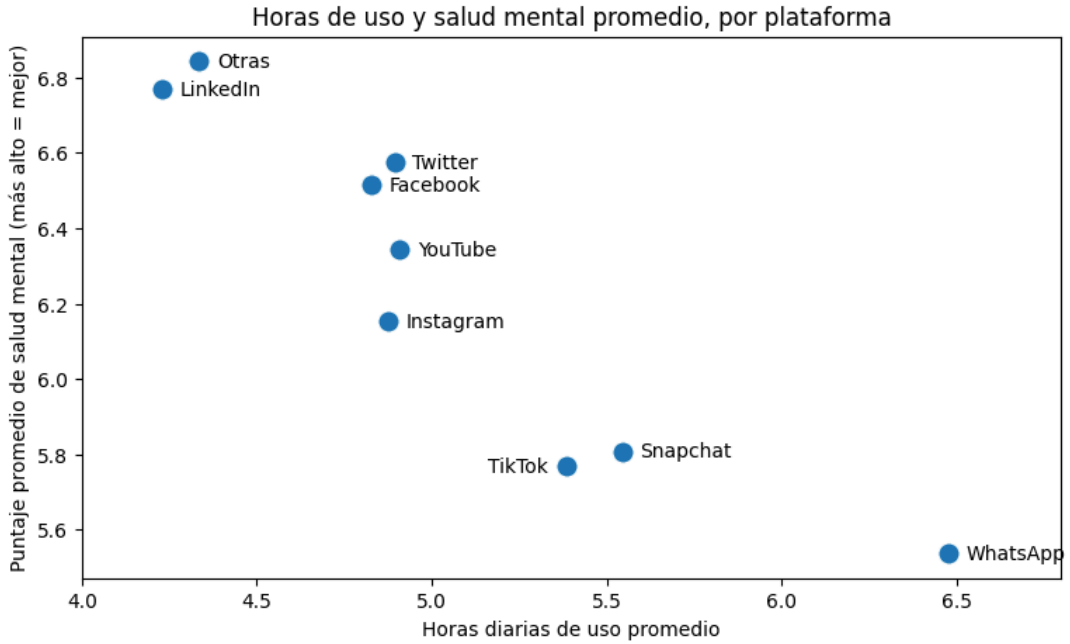


Figura 11. Horas de uso y salud mental promedio, por plataforma. Fuente: notebook de Mateo.

Control por nivel de uso · salud mental

Plataforma	≤4 h	4–6 h	>6 h
Facebook	7,64	6,63	4,86
Twitter	7,49	*6,72*	5,05
TikTok	7,11	**5,89**	4,87
Snapchat	7,43	**5,87**	4,99
Total	**7,51**	**6,16**	**4,93**

Pivot plataforma × nivel de uso (selección). Base: 1.038. **Negrita naranja**: valor menos favorable · ***negrita cursiva azul***: más favorable.

> *Respuesta P4 · plataformas*
>
> Sí, pero con matices: entre usuarios con horas similares la brecha baja de 1,3 a 0,7–0,9 puntos. Las horas pesan más que la red elegida.

P4 Brecha de género

No hay brecha de género relevante: mujeres y varones se distribuyen igual

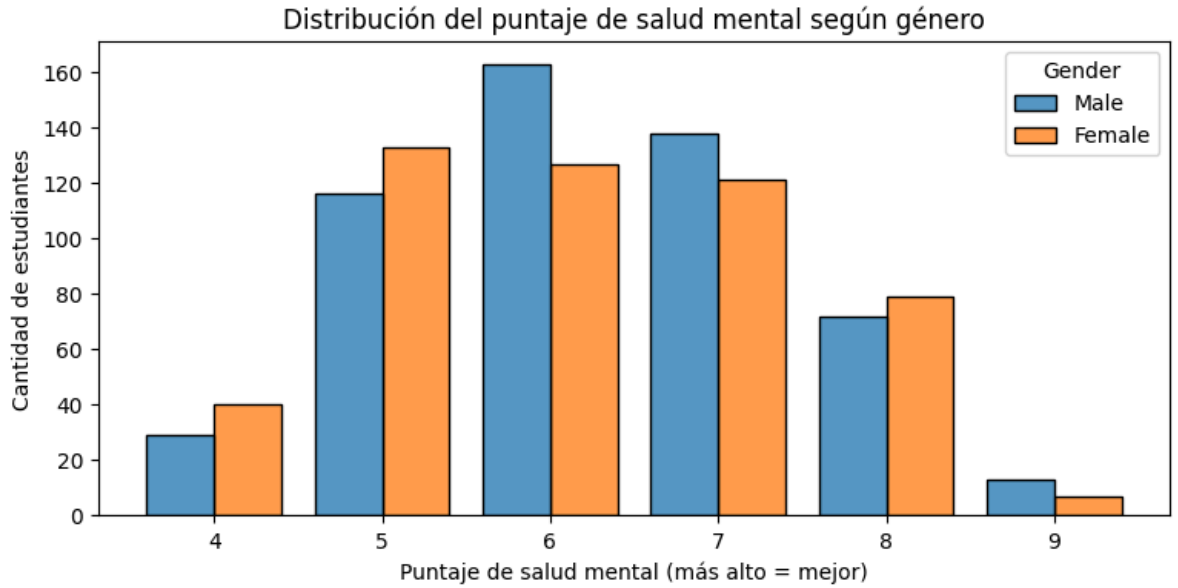


Figura 12. Distribución del puntaje de salud mental según género. Fuente: notebook de Mateo.

Indicador	Mujeres	Varones
Uso diario (h)	5,08	4,96
Sueño (h)	6,68	6,76
Salud mental (media)	6,15	6,25
Salud mental (mediana)	6,0	6,0
Afecta rendimiento	63%	62%

n = 507 mujeres y 531 varones.

Respuesta P4 · género

No: la diferencia en salud mental es de 0,10 puntos, con la misma mediana. Dentro de cada plataforma la brecha es ≤ 0,42 y cambia de signo. El género sí incide en *qué* red se usa (Instagram: 64% mujeres; WhatsApp: 80% varones).

04

Sección

Discusión

Qué tan sólidas son estas respuestas.

Un hilo conductor: las horas de uso atraviesan todas las preguntas

Pregunta	Evidencia principal	Respuesta
P1 · Sueño	r = −0,79 entre uso y sueño; ≈ 39 min menos de sueño por hora de uso (Fig. 1).	**Sí, fuerte**
P2 · Rendimiento	Afectados: +1,75 h de uso, −1,3 h de sueño, −1,7 puntos de salud mental (Fig. 2–3).	**Sí, fuerte**
P3 · Edad	Afectación académica 67% (18–20) vs. 48% (23–24); uso y salud mental casi iguales (Fig. 4–6).	Moderada
P3 · Desarrollo	En desarrollo: +0,4 h de uso, −0,8 h de sueño (mediana), −0,43 de salud mental, 74% vs. 56% afectados (Fig. 7–9).	**Sí**
P4 · Plataforma	Brecha de 1,3 puntos que se reduce a 0,7–0,9 al controlar por horas de uso (Fig. 10–11).	Sí, parcial
P4 · Género	Diferencia de 0,10 puntos en salud mental, misma mediana, misma afectación (Fig. 12).	*No*

Los grupos más afectados (países en desarrollo, usuarios de WhatsApp/TikTok/Snapchat, estudiantes jóvenes) son también los que más horas pasan en redes: el tiempo de uso funciona como posible **variable mediadora o de confusión** común.

Los resultados son robustos a la limpieza, pero son asociaciones, no causas

Prueba de robustez · ¿cambia algo sin duplicados?

Resultado	n = 1.743	n = 1.038
r uso ↔ sueño	−0,79	−0,79
r uso ↔ salud mental	−0,81	−0,82
Uso: en desarrollo vs. desarrollado	5,25 / 4,83	5,24 / 4,90
Salud mental: en desarrollo vs. desarrollado	5,94 / 6,37	5,98 / 6,32
Afecta rendimiento: 18–20 vs. 23–24	67% / 48%	66% / 48%

Elaboración propia: recálculo de los indicadores de los notebooks sobre ambas bases.

Las diferencias por desarrollo superan ampliamente el error de muestreo (estadístico t de Welch de 3,6 a 5,7 en valor absoluto); la de género no (t ≈ 1,4).

Limitaciones

- **Diseño transversal y descriptivo:** no permite distinguir si el uso reduce el sueño o si quien duerme mal usa más redes.
- **Datos autorreportados** y muestra no probabilística de Kaggle: los resultados no se extrapolan a la población estudiantil.
- **Grupos desbalanceados:** 23–24 años (148 únicos) y WhatsApp (54) tienen estimaciones menos estables.
- **Desarrollo = ingreso:** la clasificación del Banco Mundial simplifica un concepto multidimensional.
- **Autoselección:** quienes eligen TikTok o Snapchat pueden diferir de antemano de quienes eligen LinkedIn.

El impacto existe, se concentra en quienes más usan y no es igual para todos

1. El uso intensivo de redes se asocia fuertemente con **menos sueño** y **peor salud mental** ($r \approx -0{,}8$).
2. El **62%** de los estudiantes percibe un impacto académico; ese grupo usa más redes y duerme menos.
3. El impacto **no es igual para todos**: es mayor en países en desarrollo y, en lo académico, entre los más jóvenes.
4. Importa más **cuánto** se usa que **qué red** se usa; el género no marca diferencias relevantes.

Próximos pasos

- Contrastes formales (t de Welch, χ^2, ANOVA) con intervalos de confianza
- Regresión múltiple: efecto de plataforma, edad y país controlando por horas de uso
- Usar el IDH (dataset ya disponible) como medida continua de desarrollo
- Datos longitudinales para aproximar causalidad

Muchas gracias

¿Preguntas?

Repositorio del trabajo: github.com/chaile-mendez/tp-analisis-labo